

实验报告

实验名称 棱镜材料色散关系的研究

一. 实验目的

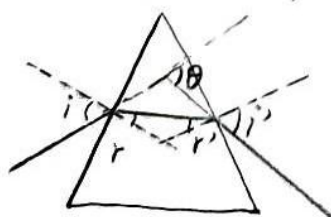
1. 进一步练习调节分光计, 并用分光束法测量三棱镜的^顶角, 用最小偏向角法测量三棱镜材料的折射率。
2. 研究三棱镜材料的折射率与入射光波长之间的关系。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 色散: 由于不同波长的光在介质中传播的速度不同, 从而引起折射率不同的现象。柯西得出色散关系的函数

$$n = A + B \frac{1}{\lambda^2} \quad (A, B \text{ 是与棱镜材料有关的变量, 色散系数})$$

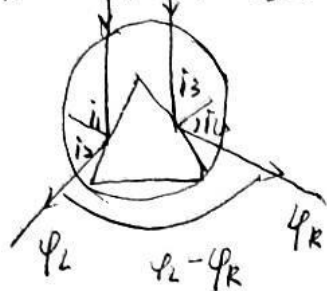
2. 最小偏向角和三棱镜折射率的计算:



当入射角 i 等于出射角 i' 时入射光和出射光之间的夹角最小。

$$n = \frac{\sin \frac{\alpha + \theta_{\min}}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$

3. 用分光法测量三棱镜的夹角



$$\alpha = \frac{1}{2} |\varphi_L - \varphi_R|$$

$$\alpha = \frac{1}{4} (|\varphi_{L1} - \varphi_{R1}| + |\varphi_{L2} - \varphi_{R2}|)$$



三. 实验主要步骤

1. 测量三棱镜的夹角
2. 测出每条谱线所对应的谱线所对应最小偏向角
3. 计算三棱镜材料对每条谱线的折射率
4. 分别用作图法和最小二乘法确定折射率



四. 实验现象简述

首先调节望远镜的目镜使能够看清叉丝, 然后把反光镜放在载物台上, 调节载物台水平, 然后将三棱镜放在载物台上, 观察折射光.



五. 实验数据整理及处理

1. 测量三棱镜的顶角

次数		1	2	3	4	5
φ_L	游标I	167°3'	167°10'	167°7'	167°6'	167°5'
	游标II	347°3'	347°12'	347°11'	347°10'	347°15'
φ_R	游标I	287°21'	287°14'	287°15'	287°18'	287°19'
	游标II	107°20'	107°23'	107°19'	107°21'	107°22'
α		60°9'	60°	60°4'	60°3'	60°5'
$\bar{\alpha}$		60°4'				

则测量结果为 60°4'

2. 测最小偏向角

波长 λ /nm	最小偏向角		入射方向		最小偏向角
	游标I	游标II	游标I	游标II	
578.0	263°30'	83°30'			39°17'
546.1	263°32'	83°33'			39°20'
491.6	263°43'	83°44'	224°43'	44°41'	40°13'
435.8	264°6'	84°7'			40°22'
404.7	264°30'	84°28'			40°26'

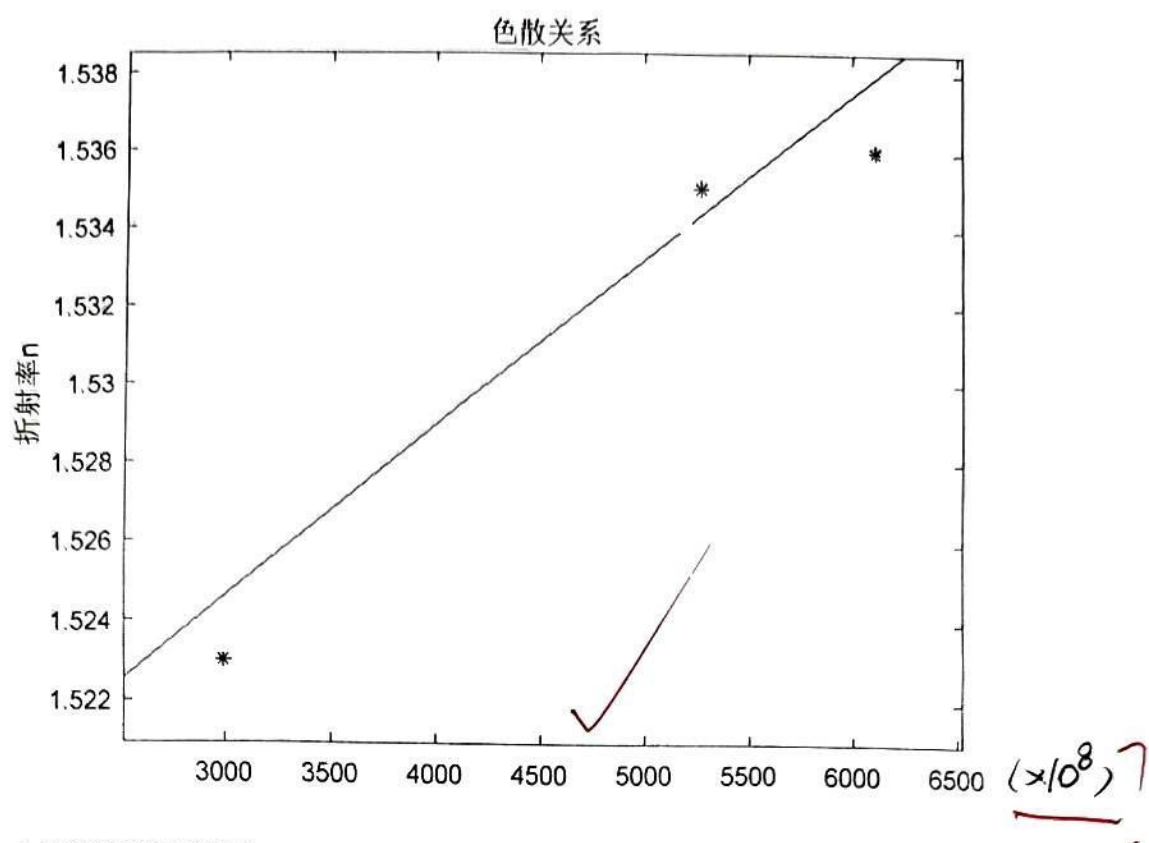
计算折射率 $n = \frac{\sin \frac{\alpha + \theta_{\min}}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$ 得

$$\begin{aligned}
 \lambda_1 = 578.0 \text{ nm} & \quad n_1 = 1.523 \\
 \lambda_2 = 546.1 \text{ nm} & \quad n_2 = 1.524 \\
 \lambda_3 = 491.6 \text{ nm} & \quad n_3 = 1.534 \\
 \lambda_4 = 435.8 \text{ nm} & \quad n_4 = 1.535 \\
 \lambda_5 = 404.7 \text{ nm} & \quad n_5 = 1.536
 \end{aligned}$$

3. 求色散系数

由最小二乘法得 $A = 1.512$ $B = 4.282 \times 10^{-14} \text{ m}^{-1}$

由作图法可知 $A = 1.510$ $B = 4.177 \times 10^{-14} \text{ m}^{-1}$



~~A-1511766289197451~~

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

六. 实验结论

1. 实验测得三棱镜的顶角为 $60^{\circ}4'$.
2. 对三棱镜, 波长越小的光其折射率就越大.
3. 实验测得数据, 经作图法求出 $A=1.510$ $B=4.177 \times 10^{-14} m^2$
经最小二乘法求出 $A=1.512$ $B=4.282 \times 10^{-14} m^2$

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. ①分光计: 望远镜聚焦于无穷远, 望远镜主轴与平行光管发出光与仪器主轴垂直.
- ②三棱镜: 三棱镜平放于载物台上, 且使入射光与出射光之间夹角最小.
2. 小 大 大 大